MICOANDAR JUSTINUS MARBUN

Bekasi | +62 813-8715-3680 | micoandar@gmail.com | github.com/micoandar

LinkedIn: Micoandar Justinus Marbun | Portfolio: portfolio-micoandar.vercel.app

Saya adalah seorang Full-Stack Developer dan Fresh Graduate S1 Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma (Lulusan 2026) dengan fokus utama pada pengembangan web *full-stack*, sistem AI/computer vision, dan aplikasi Android. Terbiasa merancang dan membangun aplikasi *end-to-end* mulai dari perancangan database dan REST API, antarmuka responsif, autentikasi dan kontrol akses berbasis peran (RBAC), hingga *deployment*. Komunikatif, adaptif, kreatif, serta siap berkontribusi secara maksimal bagi perusahaan.

PROYEK PILIHAN

Sistem Pemesanan Restoran "Restoran Kita"

PHP Native | *MySQL* | *Bootstrap 5* | *JavaScript* | *AJAX/Fetch API* | *Chart.js* | *Flatpickr*

Membangun sistem pemesanan makanan berbasis web end-to-end dengan keranjang session, checkout, pelacakan status pesanan real-time via polling AJAX, dan dashboard admin interaktif (Chart.js, CRUD menu dengan unggah gambar, filter multi-kriteria, pagination, update status pesanan/pembayaran tanpa reload, ekspor Excel, cetak invoice, analitik pelanggan). Mengembangkan chatbot rule-based tanpa API dengan FAQ dari database dan query dinamis ke tabel menu/order untuk menjawab pertanyaan harga, kategori, rekomendasi terlaris, hingga status pesanan, dilengkapi 14 quick reply, floating widget responsif, dan panel admin kelola FAQ. Menerapkan praktik keamanan: password_hash (bcrypt) dengan auto-migrasi MD5, prepared statement, CSRF protection, session regeneration, validasi MIME, dan security logging.

AI Workplace Safety Monitoring System

React 19 | *Vite* | *Axios* | *Recharts* | *Python 3.11* | *FastAPI* | *Pydantic* | *YOLO11* | *PyTorch* | *OpenCV* | *MySQL* | *SQLAlchemy* | *Docker* | *Vercel* | *Railway*

Mengembangkan aplikasi web full-stack untuk monitoring kepatuhan PPE pekerja secara real-time dengan model YOLO11s yang di-fine-tune untuk 5 kelas (helmet, no-helmet, vest, no-vest, person). Model dilatih pada dataset 6.827 gambar dan mencapai mAP@50 91,35%, precision 92,5%, recall 86,3%. Membangun backend REST API modular dengan FastAPI berlapis (routers, services, schemas, database) dengan rate limiting, security headers, dan persistensi MySQL melalui SQLAlchemy ORM. Mengembangkan frontend SPA React + Vite dengan tiga halaman: Dashboard berisi bar chart tren 7 hari, Detection dengan fitur unggah gambar dan live webcam ber-throttling 2,5 FPS, serta History dengan pagination dan detail modal. Menerapkan analisis kepatuhan agregat yang mengklasifikasikan sesi deteksi menjadi Compliant, Violation, atau Unknown. Men-deploy stack end-to-end: frontend di Vercel, backend Docker dan MySQL cloud di Railway.

AI CCTV Person Detection & Monitoring System

React.js | *Vite* | *Tailwind CSS* | *Recharts* | *FastAPI* | *Python* | *YOLO26n (Ultralytics)* | *PyTorch* | *OpenCV* | *WebSocket* | *SQLAlchemy* | *MySQL*

Melatih model YOLO26n custom untuk deteksi person (1 kelas) pada 7.096 gambar CCTV selama 50 epoch di Google Colab (Tesla T4), mencapai mAP50 94.5% / Precision 93.9% / Recall 87.1%. Membangun aplikasi monitoring lokal berbasis AI dengan tiga sumber input: webcam real-time (WebSocket), upload gambar, dan upload video (transcode H.264). Backend FastAPI dengan pipeline inference efisien dan REST API lengkap, dipadukan frontend React responsif dengan dashboard statistik, live monitoring ber-bounding box, riwayat terfilter, analitik tren via Recharts, penyimpanan statistik adaptif ke MySQL, serta chatbot context-aware berbasis query data aktual.

Aplikasi Deteksi Bahan Makanan & Rekomendasi Resep Diet - Skripsi

Kotlin | *Android* | *YOLOv8n (TFLite)* | *Firebase Firestore* | *Gemini API*

Mengembangkan aplikasi Android untuk rekomendasi resep diet dengan deteksi bahan makanan real-time menggunakan YOLOv8n dan TensorFlow Lite. Menerapkan pencocokan resep berbasis aturan terhadap data resep di Firebase Firestore, serta mengintegrasikan Gemini API untuk menghasilkan langkah memasak dan saran bahan pengganti. Model dilatih dengan 3.793 citra, mencapai precision 0,901, recall 0,901, mAP@50 0,944, dan mAP@50:95 0,726.

Sistem Pengolahan Nilai Siswa SMK Harapan Bangsa

PHP Native | *MySQL* | *HTML5* | *CSS3* | *JavaScript*

Membangun sistem informasi akademik berbasis web dengan tiga peran (Admin, Guru, Siswa): CRUD data siswa dan guru, input nilai tugas/UTS/UAS, perhitungan nilai akhir otomatis (30% tugas, 30% UTS, 40% UAS), penentuan status kelulusan, rekap nilai per mata pelajaran, edit nilai, serta laporan admin dengan ekspor PDF/Excel. Menerapkan autentikasi session, role-based access control, dan password hashing.

PENDIDIKAN

S1 - Universitas Gunadarma, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia **2022 - 2026**

Informatika - IPK 3.76 / 4.00

Judul Skripsi: Penerapan YOLOv8 untuk Deteksi Bahan Makanan pada Sistem Rekomendasi Resep Diet Berbasis Android

Judul Karya Tulis Ilmiah: Sistem Otomatisasi Tempat Sampah Menggunakan Ultrasonic Berbasis Internet of Things

SMK - SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi, Jawa Barat **2019 - 2022**

Teknik Komputer dan Jaringan - Nilai Akhir 85,51

Praktik Kerja Industri di PPTIK ITB. Laporan: Instalasi dan Konfigurasi DHCP Server pada Ubuntu 16.04 Menggunakan VirtualBox (Nilai 87)

KETERAMPILAN

Bahasa Pemrograman: Python, PHP, JavaScript, TypeScript, Kotlin, Java, SQL.
Frontend: React, Next.js, Vite, Bootstrap 5, Tailwind CSS, Chart.js, Recharts, AJAX/Fetch API.
Backend & API: FastAPI, Laravel, SQLAlchemy, REST API.
Keamanan Aplikasi: Authentication, RBAC, CSRF Protection.
Mobile Development: Android (Kotlin), Flutter, Android Studio.
AI & Computer Vision: Computer Vision, YOLO (v8/v11/26), PyTorch, OpenCV, TensorFlow Lite, Gemini API.
Database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firebase Firestore.
DevOps & Cloud: Docker, Git/GitHub, Railway, Vercel, Cloud Deployment.

SERTIFIKASI

Programmer **2026**
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) / LSP

Uji Kompetensi Keahlian - Teknik Komputer dan Jaringan **2022**

Certificate of Expertise Level II - Kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan **2021**

PELATIHAN

Kursus Programmer **2025**
Universitas Gunadarma

Golang Tingkat Menengah **2025**
Universitas Gunadarma

Oracle Tingkat Menengah **2025**
Universitas Gunadarma

Perancangan Pengembangan Aplikasi **2024**
Universitas Gunadarma

Instalasi Wireless LAN **2024**
Universitas Gunadarma

SEMINAR

Simposium Nasional - Universitas Gunadarma **2025**
Synergy of University and Industry Collaboration: Software and Hardware for Artificial Intelligence